

# VM-Lauf 16.09.2026: Rauschstaerke je Episode zufaellig

Erstellt 2026-09-16 13:43 · Datensatze: data\_vm\2026-09-16\3\_60Hz\_Rauschen-je-Episode\_Ueberschleifen

Ideal = geplante Bahn · Befehl = verrauschte, per servo\_j gesendete Bahn · Ist = gemessene Stellung (FK). VM-Ergebnisse sind keine Anlagenmessung.

## Alle Laeufe in zeitlicher Reihenfolge

| Nr | Datensatz / Episode                                  | Aufnahme    | servo_j | Rauschen | Ueberschl. | Dauer  | Folgefehler max [rad] | Ruckeln v [m/s] | Ruckeln a p95 [rad/s²] | Rauschen max [mm] | Takt-Ueberlaeufe |
|----|------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | 3_60Hz_Rauschen-je-Episode_Ueberschleifen / ep_00000 | 09-16 13:41 | 60 Hz   | x0.33    | ja         | 11.7 s | 0.024                 | 0.024           | 2.8                    | 10                | 0                |
| 2  | 3_60Hz_Rauschen-je-Episode_Ueberschleifen / ep_00001 | 09-16 13:41 | 60 Hz   | x0.57    | ja         | 11.7 s | 0.024                 | 0.024           | 3.0                    | 28                | 0                |
| 3  | 3_60Hz_Rauschen-je-Episode_Ueberschleifen / ep_00002 | 09-16 13:41 | 60 Hz   | x0.75    | ja         | 11.7 s | 0.025                 | 0.027           | 3.4                    | 38                | 0                |
| 4  | 3_60Hz_Rauschen-je-Episode_Ueberschleifen / ep_00003 | 09-16 13:42 | 60 Hz   | x0.92    | ja         | 11.7 s | 0.029                 | 0.026           | 3.4                    | 26                | 0                |

## Kennzahlen

- **Folgefehler max:** groesste Gelenkabweichung zwischen Befehl im Takt t und gemessener Stellung im Takt t+1.
- **Ruckeln v:** Schwankung der gemessenen TCP-Geschwindigkeit um ihr gleitendes Mittel (5 Takte), nur waehrend der Fahrt. Bei glattem Lauf klein; Stop-and-go zwischen den Sollwerten macht sie gross.
- **Ruckeln a p95:** gemessene Beschleunigung des jeweils staerksten Gelenks, 95. Perzentil (Ausreisser ignoriert).
- **Rauschen max:** groesste gewollte Auslenkung Befehl – Ideal.
- **Takt-Ueberlaeufe:** servo\_j-Takte, die der Taktgeber zu spaet erreicht und uebersprungen hat.
- Die VM liefert die Ist-Stellung nur mit ca. 50 Hz; ein Rest an „Ruckeln v“ ist Messrauschen.

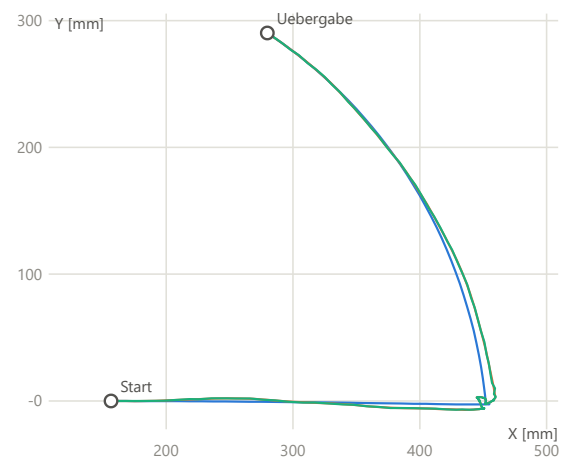
### 1. 3\_60Hz\_Rauschen-je-Episode\_Ueberschleifen / ep\_00000

Aufnahme: 2026-09-16 13:41:15    servo\_j-Rate: 60 Hz    Rauschen: an (x0.33)    Ueberschleifen: APPROACH\_01 5 cm, PRE\_GRASP 4 cm    Override: 1.00    Ablauf: pick\_to\_station    Roboter: neura (Simulation)

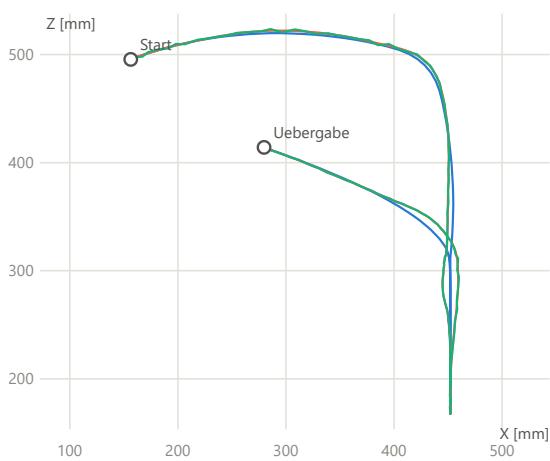
|                                 |                                                   |                                                     |                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schritte<br><b>176 (11.7 s)</b> | Folgefehler max / RMS<br><b>0.024 / 0.013 rad</b> | TCP Befehl → Ist max / Mittel<br><b>10 / 4.7 mm</b> | Ruckeln v / a p95 / a max<br><b>0.024 m/s / 2.8 / 3.7 rad/s²</b> |
| Rauschen max<br><b>10 mm</b>    | Sync im Budget<br><b>100.0 %</b>                  | Status<br><b>ok</b>                                 | Takt-Ueberlaeufe<br><b>0</b>                                     |

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

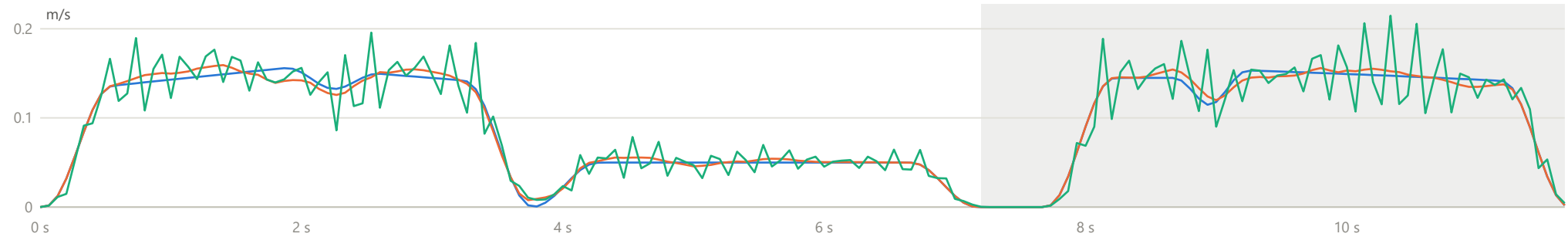


TCP-Bahn, Seitenansicht

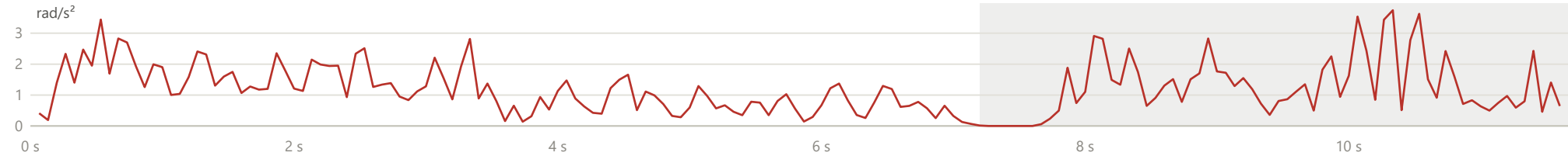


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



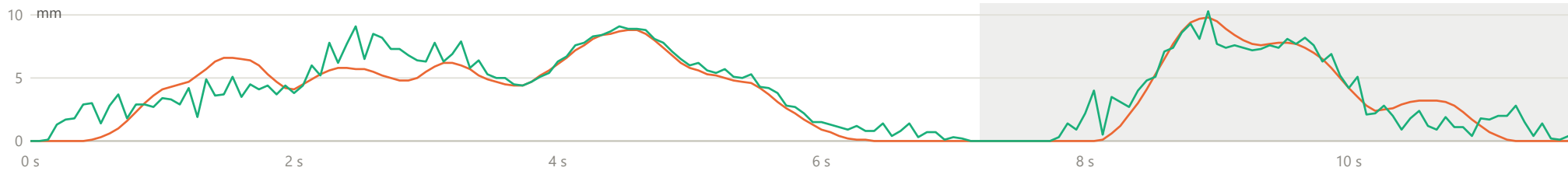
1. 3\_60Hz\_Rauschen-je-Episode\_Ueberschleifen / ep\_00000 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



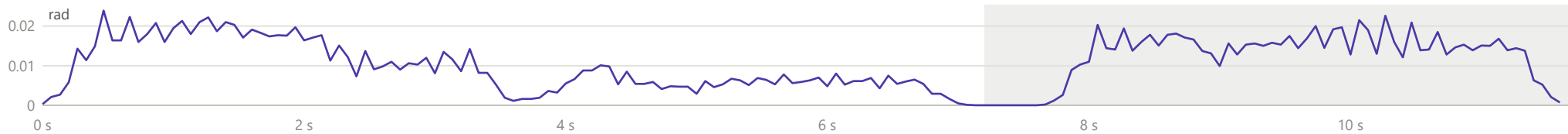
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu

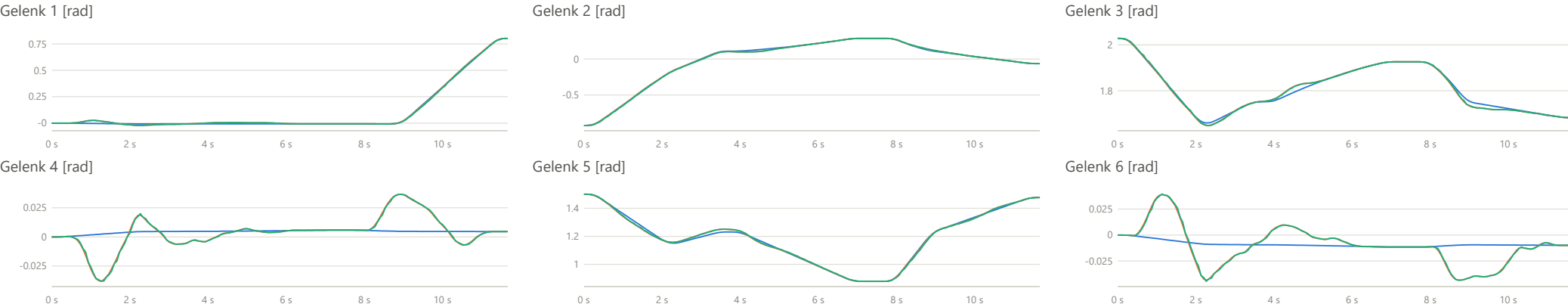


Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist



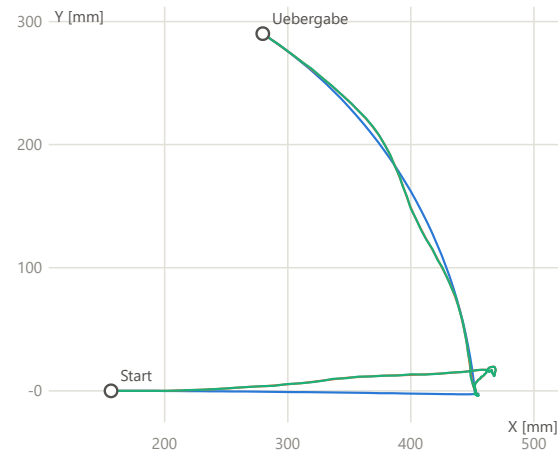
## 2. 3\_60Hz\_Rauschen-je-Episode\_Ueberschleifen / ep\_00001

Aufnahme: 2026-09-16 13:41:34    servo\_j-Rate: 60 Hz    Rauschen: an (x0.57)    Ueberschleifen: APPROACH\_01 5 cm, PRE\_GRASP 4 cm    Override: 1.00    Ablauf: pick\_to\_station    Roboter: neura (Simulation)

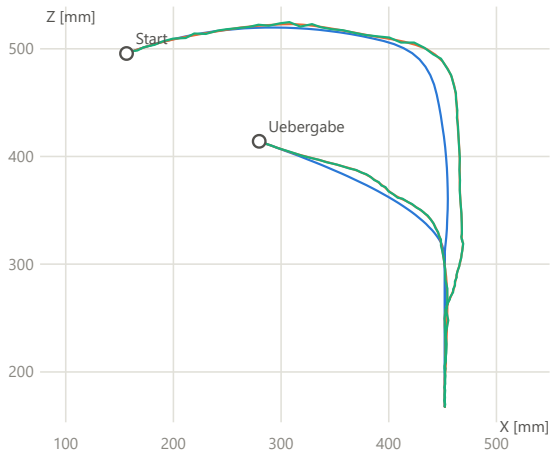
|                                 |                                                   |                                                     |                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schritte<br><b>176 (11.7 s)</b> | Folgefehler max / RMS<br><b>0.024 / 0.013 rad</b> | TCP Befehl → Ist max / Mittel<br><b>10 / 4.9 mm</b> | Ruckeln v / a p95 / a max<br><b>0.024 m/s / 3.0 / 4.0 rad/s²</b> |
| Rauschen max<br><b>28 mm</b>    | Sync im Budget<br><b>100.0 %</b>                  | Status<br><b>ok</b>                                 | Takt-Ueberlaufe<br><b>0</b>                                      |

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

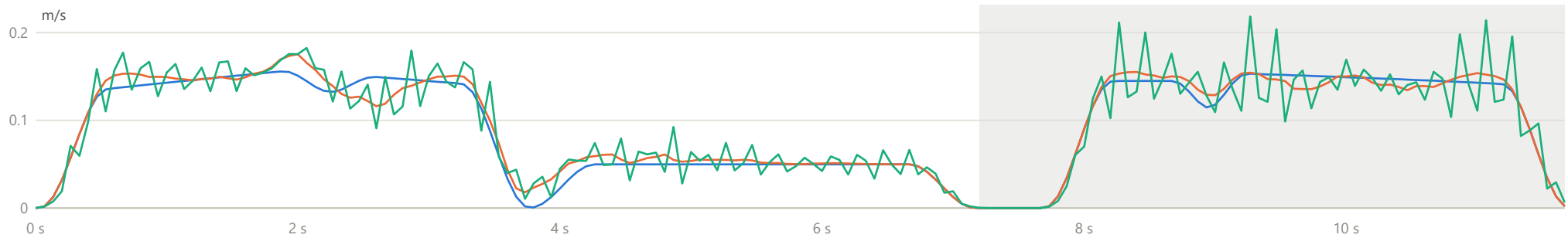


TCP-Bahn, Seitenansicht

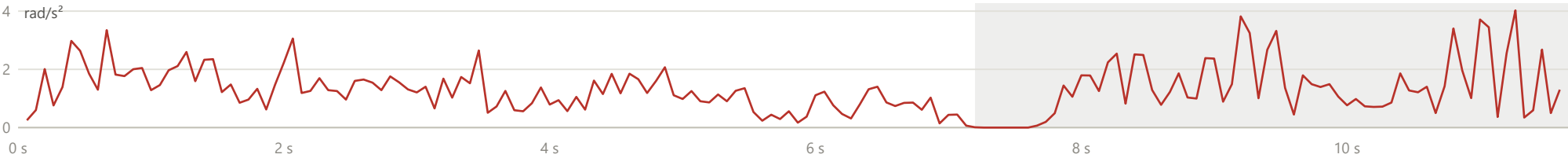


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



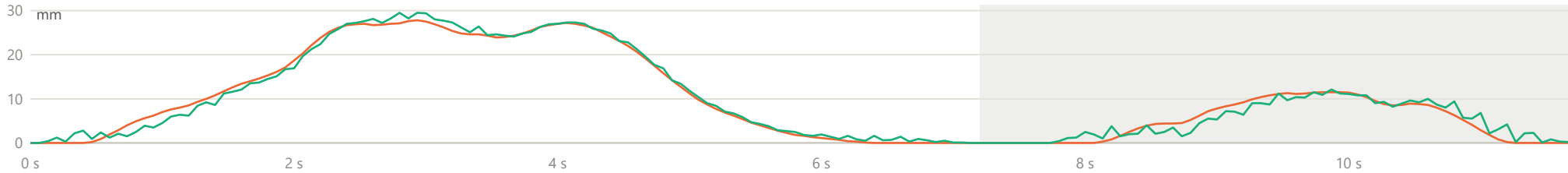
2.3\_60Hz\_Rauschen-je-Episode\_Ueberschleifen / ep\_00001 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



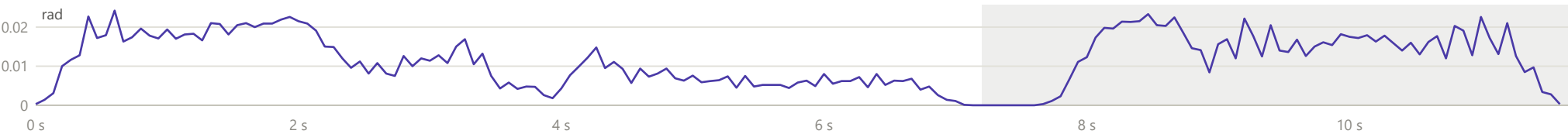
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu



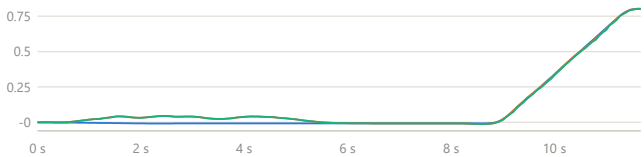
Folgefehler Befehl → Ist



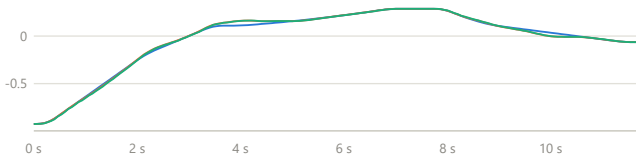
Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist

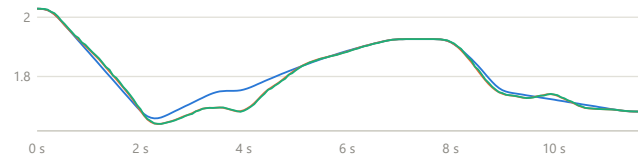
Gelenk 1 [rad]



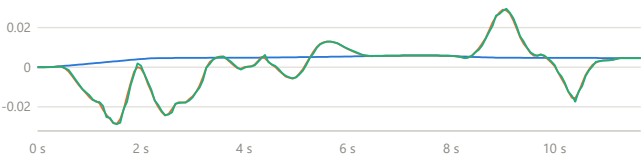
Gelenk 2 [rad]



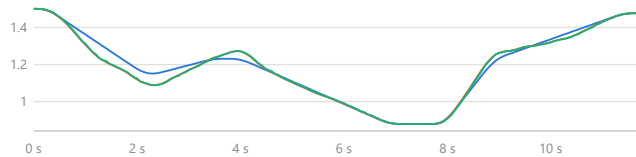
Gelenk 3 [rad]



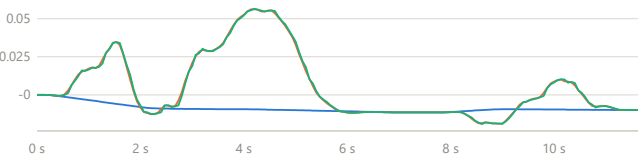
Gelenk 4 [rad]



Gelenk 5 [rad]



Gelenk 6 [rad]



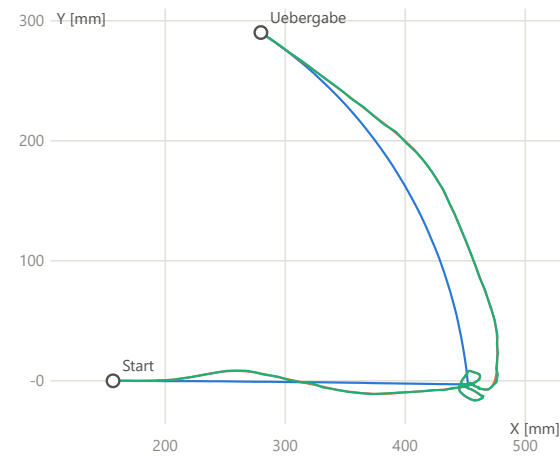
### 3. 3\_60Hz\_Rauschen-je-Episode\_Ueberschleifen / ep\_00002

Aufnahme: 2026-09-16 13:41:52    servo\_j-Rate: 60 Hz    Rauschen: an (x0.75)    Ueberschleifen: APPROACH\_01 5 cm, PRE\_GRASP 4 cm    Override: 1.00    Ablauf: pick\_to\_station    Roboter: neura (Simulation)

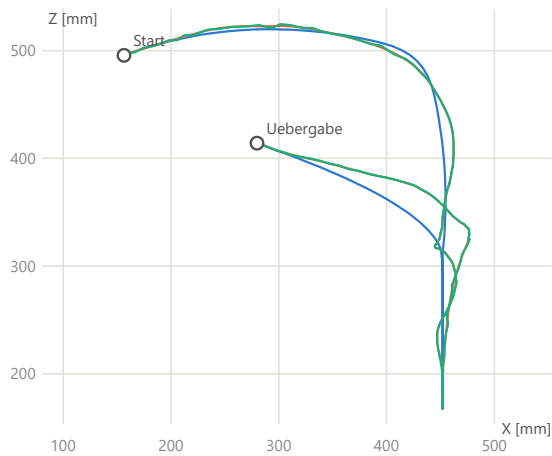
|                                 |                                                   |                                                     |                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schritte<br><b>176 (11.7 s)</b> | Folgefehler max / RMS<br><b>0.025 / 0.014 rad</b> | TCP Befehl → Ist max / Mittel<br><b>11 / 5.2 mm</b> | Ruckeln v / a p95 / a max<br><b>0.027 m/s / 3.4 / 4.2 rad/s²</b> |
| Rauschen max<br><b>38 mm</b>    | Sync im Budget<br><b>100.0 %</b>                  | Status<br><b>ok</b>                                 | Takt-Ueberlaufe<br><b>0</b>                                      |

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

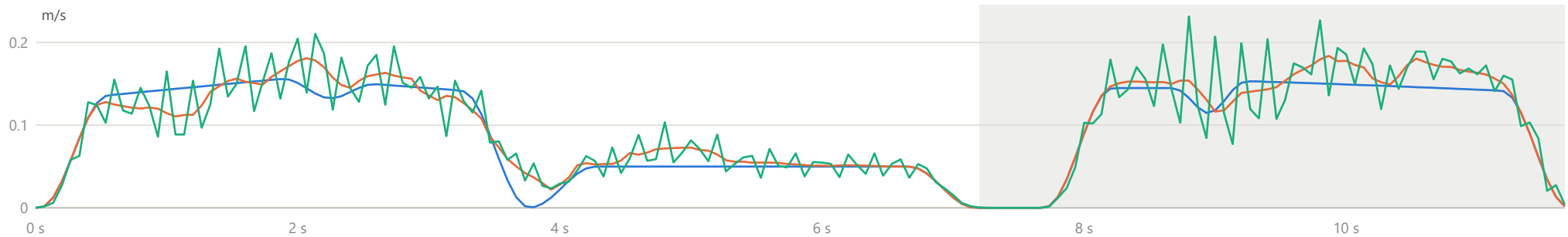


TCP-Bahn, Seitenansicht

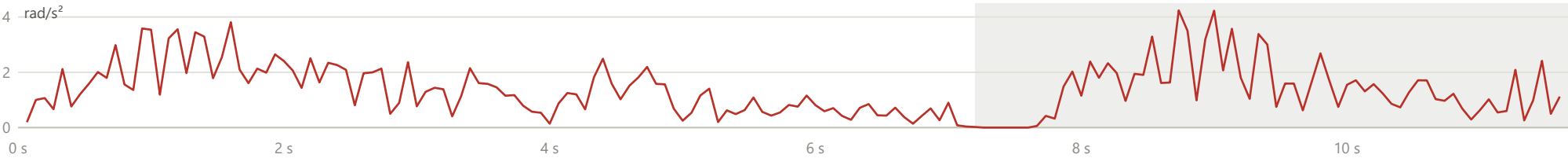


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



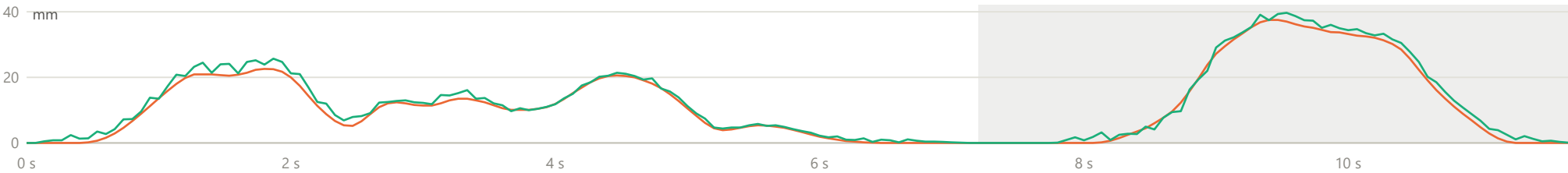
3.3\_60Hz\_Rauschen-je-Episode\_Ueberschleifen / ep\_00002 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



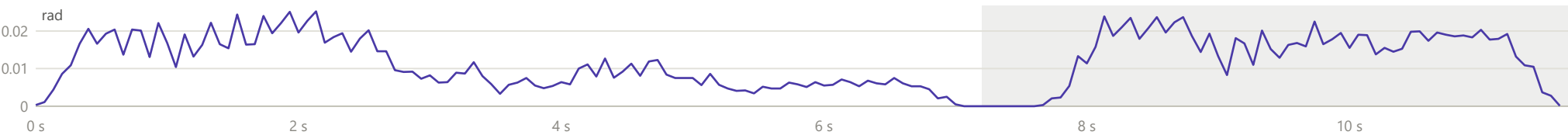
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu

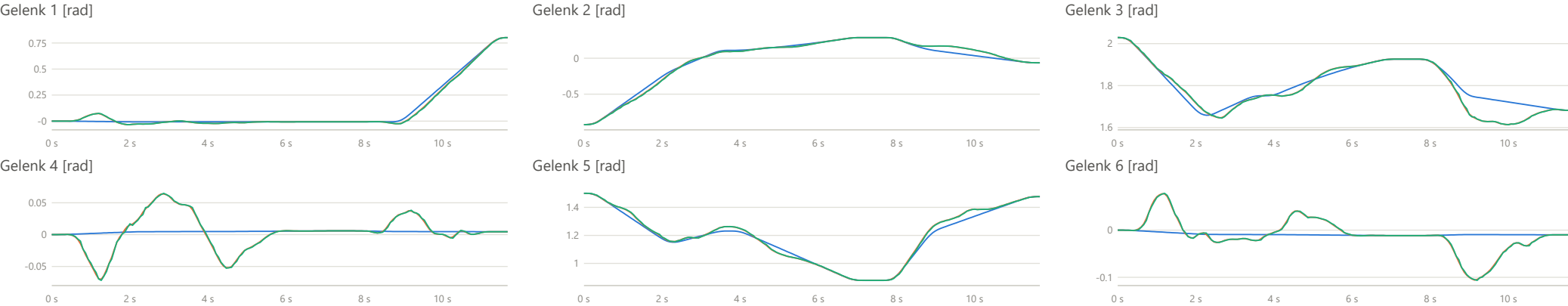


Folgefehler Befehl → Ist



Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist



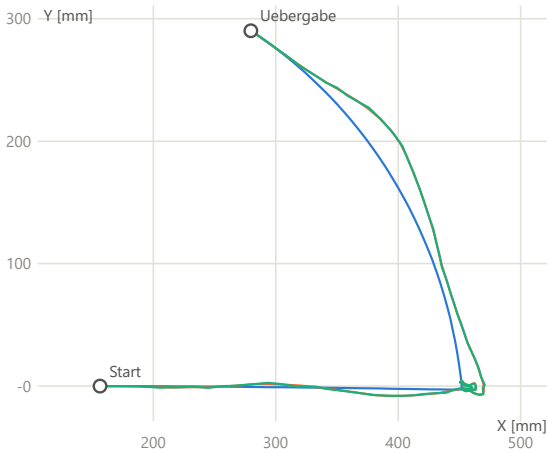
### 4. 3\_60Hz\_Rauschen-je-Episode\_Ueberschleifen / ep\_00003

Aufnahme: 2026-09-16 13:42:10    servo\_j-Rate: 60 Hz    Rauschen: an (x0.92)    Ueberschleifen: APPROACH\_01 5 cm, PRE\_GRASP 4 cm    Override: 1.00    Ablauf: pick\_to\_station    Roboter: neura (Simulation)

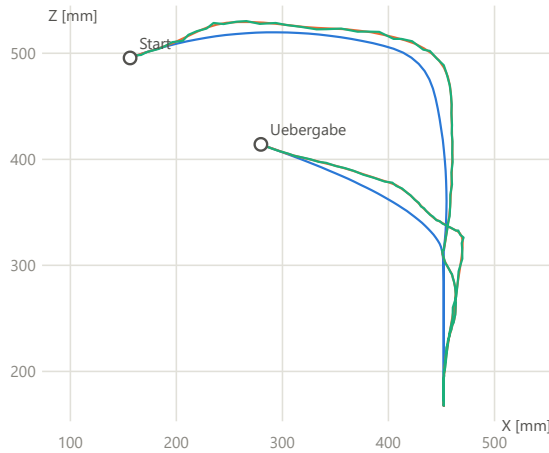
|                                 |                                                   |                                                     |                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schritte<br><b>176 (11.7 s)</b> | Folgefehler max / RMS<br><b>0.029 / 0.014 rad</b> | TCP Befehl → Ist max / Mittel<br><b>12 / 5.2 mm</b> | Ruckeln v / a p95 / a max<br><b>0.026 m/s / 3.4 / 4.4 rad/s²</b> |
| Rauschen max<br><b>26 mm</b>    | Sync im Budget<br><b>100.0 %</b>                  | Status<br><b>ok</b>                                 | Takt-Ueberlaufe<br><b>0</b>                                      |

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist — Greifer zu

TCP-Bahn, Draufsicht

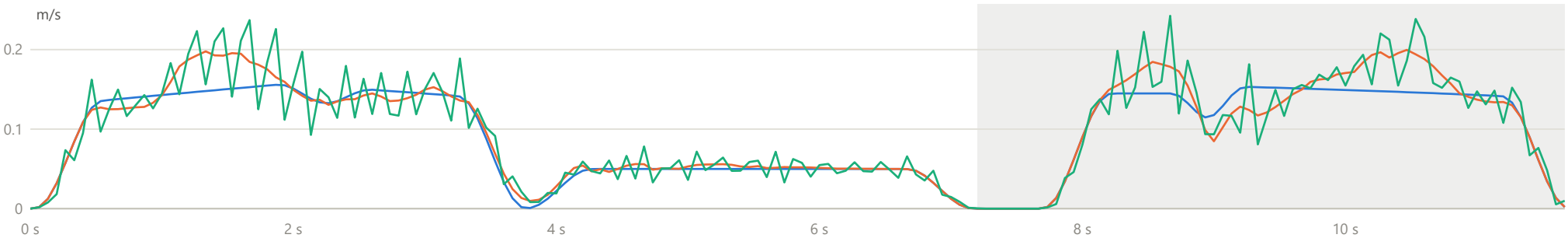


TCP-Bahn, Seitenansicht

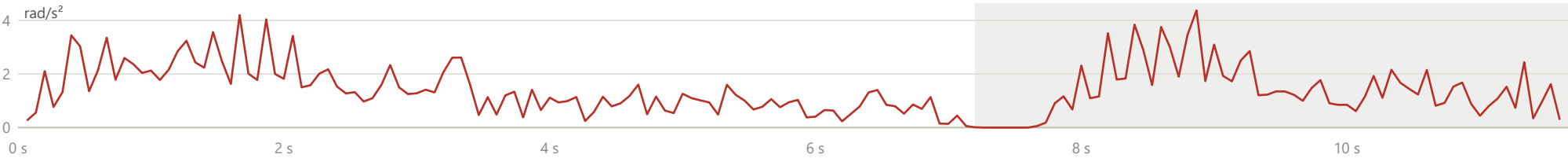


TCP-Geschwindigkeit

Springt die Ist-Kurve bei glattem Befehl von Takt zu Takt, ruckelt der Arm. Grau: Greifer geschlossen.



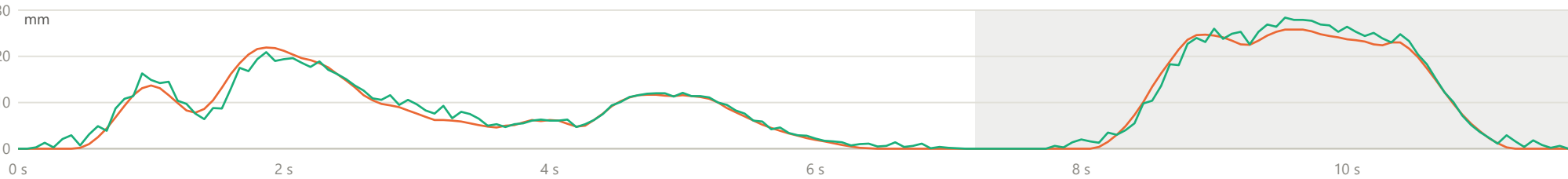
4. 3\_60Hz\_Rauschen-je-Episode\_Ueberschleifen / ep\_00003 – Gemessene Beschleunigung (staerkstes Gelenk)



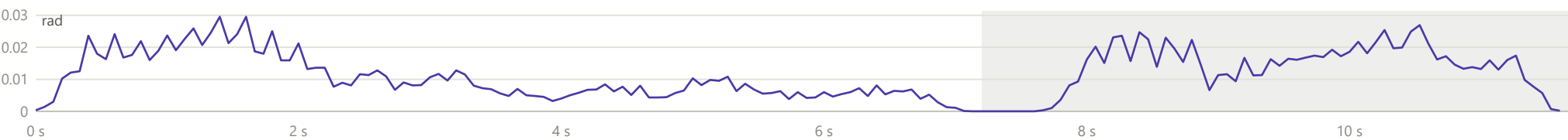
Abweichung vom Ideal

Befehl – Ideal = aufgepraegtes Rauschen (0 an Start, Greifpunkt und Uebergabe); Ist – Ideal = was am Arm ankommt.

— Befehl – Ideal (Rauschen) — Ist – Ideal — Greifer zu



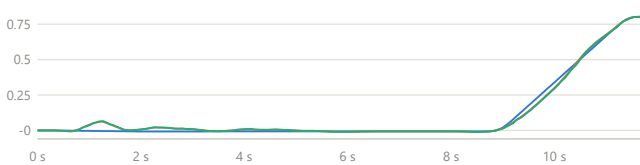
Folgefehler Befehl → Ist



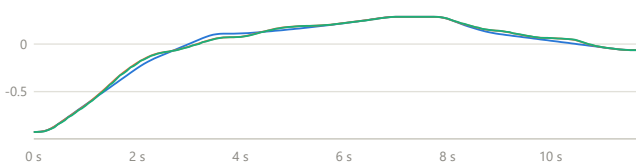
Gelenke

— Ideal — Befehl (verrauscht) — Ist

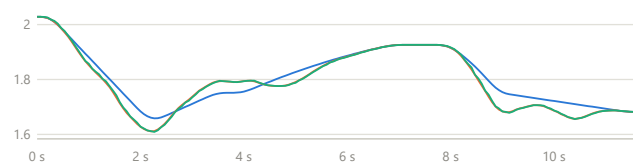
Gelenk 1 [rad]



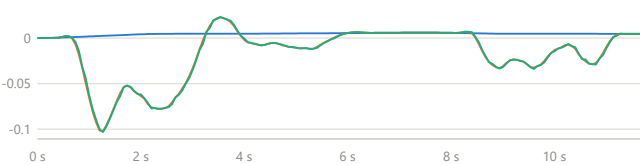
Gelenk 2 [rad]



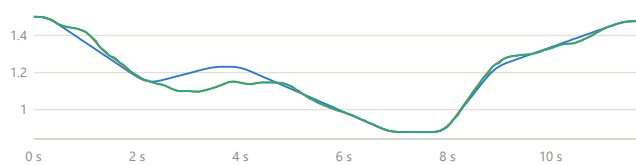
Gelenk 3 [rad]



Gelenk 4 [rad]



Gelenk 5 [rad]



Gelenk 6 [rad]

